Лабораторная работа №3 «Регулярные выражения»

Для определения варианта используйте свой табельный номер, который можно найти в ИСУ. (*Пример номера:* 125598)

0.1. В результате выполнения программы должно получиться 2-3 файла со следующими названиями: Informatics_Lab3_Task1.py, Informatics_Lab3_Task2.py, Informatics_Lab3_Task3.py. Их нужно разместить в своём репозитории на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

Каждый файл должен содержать **обязательные** 3 первые строки:

Author = Ivanov Ivan Ivanovich

Group = P31XX

Date = 05.10.2025

0.2. Необходимо продемонстрировать принимающему, что вы сделали Pull request в вышеуказанный репозиторий.

Отчёт не нужен по данной лабораторной работе!

1. Обязательное задание на 35 баллов (в файл Informatics_Lab3_Task1.py).

1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Каждый тест является отдельной сущностью, передаваемой регулярному выражению для обработки. Для каждого теста необходимо самостоятельно (без использования регулярных выражений) найти правильный ответ. После чего сравнить ответ, выданный программой, и полученный самостоятельно. Все 5 тестов необходимо показать при защите.
   Пример тестов приведён в таблице.
3) Можно использовать циклы и условия, но основной частью решения должны быть регулярные выражения.

Номер в ИСУ % 7	Задание
0	Хайку – жанр традиционной японской лирической поэзии века, известный с XIV века. Оригинальное японское хайку состоит из 17 слогов, составляющих один столбец иероглифов. Особыми разделительными словами – кирэдзи – текст хайку делится на части из 5, 7 и снова 5 слогов. При переводе хайку на западные языки традиционно вместо разделительного слова использую разрыв строки и, таким образом, хайку записываются как трёхстишия. Перед вами трёхстишия, которые претендуют на то, чтобы быть хайку. В качестве разделителя строк используются символы «/». Если разделители делят текст на строки, в которых 5/7/5 слогов, то выведите «Хайку!». Если число строк не равно 3, то выведите строку «Не хайку. Должно быть 3 строки.». Иначе выведите строку вида

«Не хайку.»

Для простоты будем считать, что слогов ровно столько же, сколько гласных, не задумываясь о тонкостях.

Пример:

Ввод	Вывод
Вечер за окном. / Еще один день прожит. / Жизнь скоротечна...	Хайку!
Просто текст	Не хайку. Должно быть 3 строки.
Как вишня расцвела! / Она с коня согнала / И князя-гордеца.	Не хайку.

1

Довольно распространённая ошибка ошибка – это повтор слова. Вот в предыдущем предложении такая допущена. Необходимо исправить каждый такой повтор.

Повтор это – слово, один или несколько пробельных символов, и снова то же слово.

Пример:

Ввод	Вывод
Довольно распространённая ошибка ошибка – это лишний повтор повтор слова слова. Смешно, не не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.	Довольно распространённая ошибка – это лишний повтор слова. Смешно, не правда ли? Не нужно портить хор хоровод.

2

Дан текст. Необходимо найти в нём каждый фрагмент, где сначала идёт слово «ВТ», затем не более 4 слов, и после этого идёт слово «ИТМО».

Для простоты будем считать словом любую последовательность букв, цифр и знаков «_» (то есть символов \w).

Пример:

Ввод	Вывод
А ты знал, что ВТ – лучшая кафедра в ИТМО?	ВТ лучшая кафедра в ИТМО

3

Дан текст. Требуется найти в тексте все фамилии, отсортировав их по алфавиту.

Фамилией для простоты будем считать слово с заглавной буквой, после которого идут инициалы.

Могут существовать двойные фамилии, которые тоже нужно учитывать.

Пример:

Ввод	Вывод
Студент Вася вспомнил, что на своей лекции Балакшин П.В. упоминал про старшекурсников, которые будут ему помогать: Анищенко А.А., Машина Е.А. и Голованова-Иванова Д.В.	Анищенко Балакшин Голованова-Иванова Машина

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Анатолий выложил пост с расписанием доп. занятий по информатике, но везде перепутал время. Поэтому нужно заменить все вхождения времени на строку (TBD).

Время – это строка вида HH:MM:SS или HH:MM, в которой HH – число от 00 до 23, а MM и SS – число от 00 до 59.

Пример:<table><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td>Уважаемые студенты! В эту субботу в 15:00 планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в 17:00:01 оно уже точно кончится.</td><td>Уважаемые студенты! В эту субботу в (TBD) планируется доп. занятие на 2 часа. То есть в (TBD) оно уже точно кончится.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>С помощью регулярного выражения найти в тексте все слова, в которых две гласные стоят подряд, а после этого слова идёт слово, в котором не больше 3 согласных.

Пример:<table><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td>Кривошеее существо гуляет по парку</td><td>гуляет</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>С помощью регулярного выражения найти все значения элемента id с сайта isu.itmo.ru на основе его тега.

Примеры:<table><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td>...
<div id=”_next”>
<div class="panel-body">
<div id="LEFT_CONTENT" class="panel no-border no-padding no-margin"></td><td>_next
LEFT_CONTECT</td></tr><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td><button id="P1_EDIT_APPS" onclick="javascript:void(0);" class="btn btn-labeled edit-fav-apps btn-xs" type="button">
Настроить
</button></td><td>P1_EDIT_APPS</td></tr></table></td></tr>
</table>

2. Обязательное задание на 45 баллов (в файл Informatics_Lab3_Task2.py).

1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Все 5 тестов необходимо показать при защите.
3) Протестируйте свою программу на этих тестах.
4) Можно использовать циклы и условия, но основной частью решения должны быть регулярные выражения.

<table>
<tr><th>Номер в ИСУ % 5</th><th>Задание</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Написать регулярное выражение, которое проверяет корректность email и в качестве ответа выдаёт почтовый сервер (почтовый сервер – часть email идущая после «@»).

Для простоты будем считать, что почтовый адрес может содержать в себе буквы, цифры, «.» и «_», а почтовый сервер только буквы и «.». При этом почтовый сервер, обязательно должен содержать верхний уровень домена («.ru», «.com», etc.)

Пример:
<table>
<tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr>
<tr><td>students.spam@yandex.ru</td><td>yandex.ru</td></tr>
<tr><td>example@example</td><td>Fail!</td></tr>
<tr><td>example@example.com</td><td>example.com</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1</td><td>С помощью регулярного выражения найти в тексте слова, в которых встречается строго одна гласная буква (встречаться она может несколько раз). Пример таких слов: окно, трава, молоко, etc.

После чего данные слова требуется отсортировать сначала по увеличению длины слова, а затем лексикографически.

Пример:
<table>
<tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr>
<tr><td>Классное слово – обороноспособность, которое должно идти после слов: трава и молоко.</td><td>и
идти
слов
слово
трава
должно
молоко
обороноспособность</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Студент Вася очень любит курс «Компьютерная безопасность». Однажды Васе задали домашнее задание зашифровать данные, переданные в сообщении. Недолго думая, Вася решил заменить все целые числа на функцию от этого числа. Функцию он придумал не сложную $5x^3 - 13, где\ x - исходное\ число$. Помогите Васе с его домашним заданием.

Предусмотреть ситуацию, когда в тексте будут не только целые числа, но и любые символы.

Пример:
<table>
<tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr>
<tr><td>15 + 22 = 37</td><td>3362 + 10635 = 50640</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Вывесили списки стипендиатов текущего семестра, которые представляют из себя список людей ФИО и номер группы этого человека. Вы решили подшутить над некоторыми из своих одногруппников и удалить их из списка.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>С помощью регулярного выражения найдите всех студентов своей группы, у которых инициалы начинаются на одну и туже букву и исключите их из списка.

Могут существовать двойные фамилии, которые тоже нужно учитывать (студенты с такими фамилиями тоже должны иметь право быть удаленными из списка стипендиатов текущего семестра).

Пример (группа P0000):<table><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td>Петров П.П. P0000
Анищенко А.А. P33113
Примеров Е.В. P0000
Иванов И.И. P0000</td><td>Анищенко А.А. P33113
Примеров Е.В. P0000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Необходимо выбрать три любых буквы и расстояние между ними. С помощью регулярного выражения нужно найти все слова (последовательность символов ограниченная пробелами), в которых встречаются эти буквы в заданной последовательности и расстояние (например, через один друг от друга). Важно: требуемая буква не обязательно может быть первой.

Пример (буквы К, Р, А через один строго в такой последовательности):<table><tr><td>Ввод</td><td>Вывод</td></tr><tr><td>КоРмА
КоРкА
КоРчмА</td><td>КоРмА</td></tr></table></td></tr>
</table>

3. Необязательное задания на 20 баллов для получения оценки «5» (позволяет набрать до +20 баллов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную, в файл Informatics_Lab3_Task3.py).

1) Реализуйте программный продукт на языке Python, используя регулярные выражения по варианту, представленному в таблице.
2) Для своей программы придумайте минимум 5 тестов. Все 5 тестов необходимо показать при защите.
3) Протестируйте свою программу на этих тестах.
4) **Минимально** использовать циклы и условия, основной частью решения должны быть регулярные выражения.

Номер в ИСУ % 3	Задание
0	Необходимо написать регулярное выражение, которое будет проверять правильность формата cron-выражений. Cron-выражение состоит из пяти полей, разделённых пробелами, и может включать следующие элементы: 1. Минуты: от 0 до 59 2. Часы: от 0 до 23 3. Дни месяца: от 1 до 31 4. Месяцы: от 1 до 12 5. Дни недели: от 0 до 6 (где 0 — воскресенье) Пример cron-выражений:

	- 30 14 * * * (в 14:30 каждый день) - */5 * * * * (каждые 5 минут) - 0 0 1 1 * (в полночь 1 января) Необходимо настроить обработку следующих символов: * - / , цифры 0-9 Обработка теста (месяцы, дни недели) - не нужна.
1	Вам необходимо поменять падежи в тексте у прилагательных, которые встречаются несколько раз. На вход подаётся текст и порядковый номер слова, падежная форма которого будет использована для замены. Пример ввода: 1)Номер 2 2)Текст: Футбольный клуб «Реал Мадрид» является 15-кратным обладателем главного футбольного европейского трофея – Лиги Чемпионов. Данный турнир организован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Идея о континентальном футбольном турнире пришла к журналисту Габриэлю Ано в 1955 году. Пример вывода: Футбольного клуб «Реал Мадрид» является 15-кратным обладателем главного футбольного европейских трофея – Лиги Чемпионов. Данный турнир организован Союзом европейских футбольного ассоциаций (УЕФА). Идея о континентальном футбольного турнире пришла к журналисту Габриэлю Ано в 1955 году.

2	Написать регулярное выражение, которое проверяет, что пароль соответствует этим шести требованиям и после ввода пароля сообщать о том, какое из требований не выполнено.	